VI ĐIỀU KHIỂN

Cảm biến dò line

Thành viên nhóm 8

Trần Duy An

Nguyễn Hoài Anh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Trần Quốc

NỘI DUNG

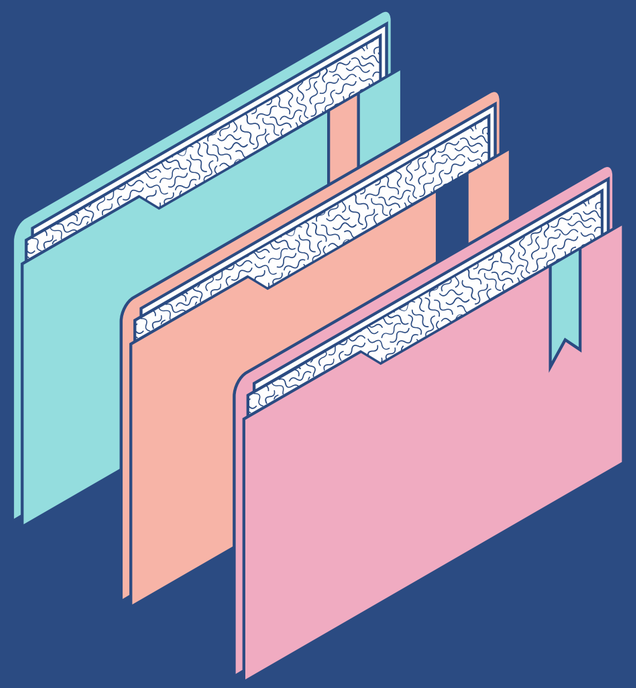
1 GIỚI THIỆU

2 LINH KIỆN SỬ DỤNG

3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

4 THIẾT LẬP PHẦN CỨNG

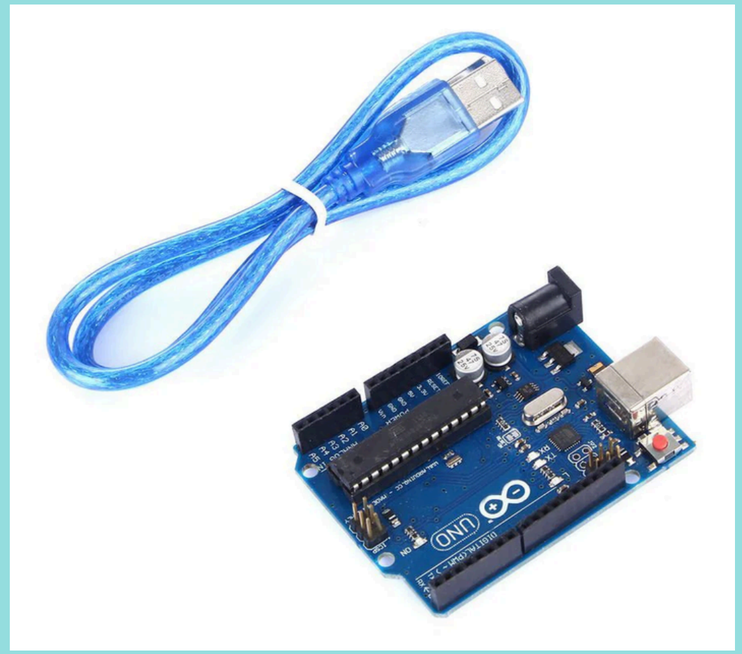
5 CHƯƠNG TRÌNH MẪU



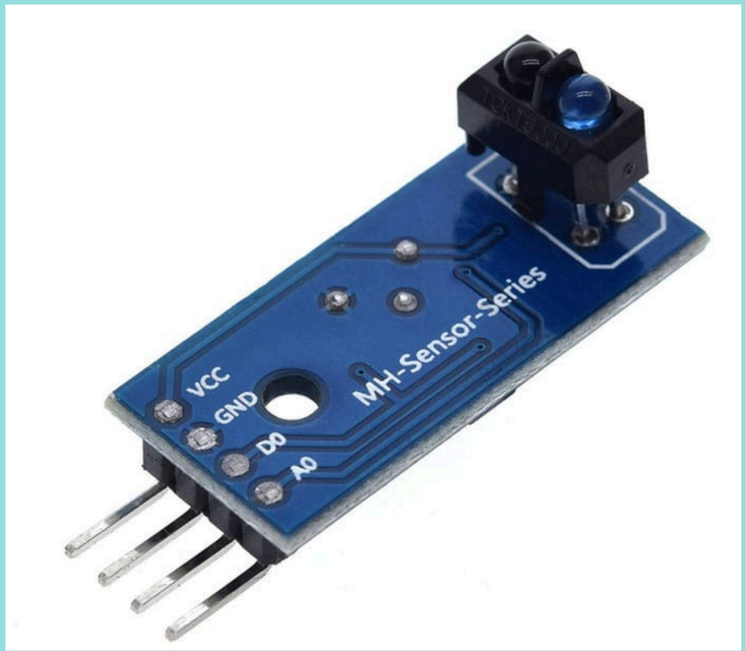
1. GIỚI THIỆU

- Dò line là chức năng cơ bản của robot thông minh.
- Cảm biến dò line có thể dò line trắng trong nền đen và ngược lại thông qua tín hiệu TTL.
- Các ứng dụng:
  - Các ứng dụng phát hiện khoảng cách
  - Robot đi theo line và theo mê cung
  - Phân biệt bề mặt phản chiếu và không phản chiếu
  - Phát hiện và tránh chướng ngại vật

2. LINH KIỆN SỬ DỤNG

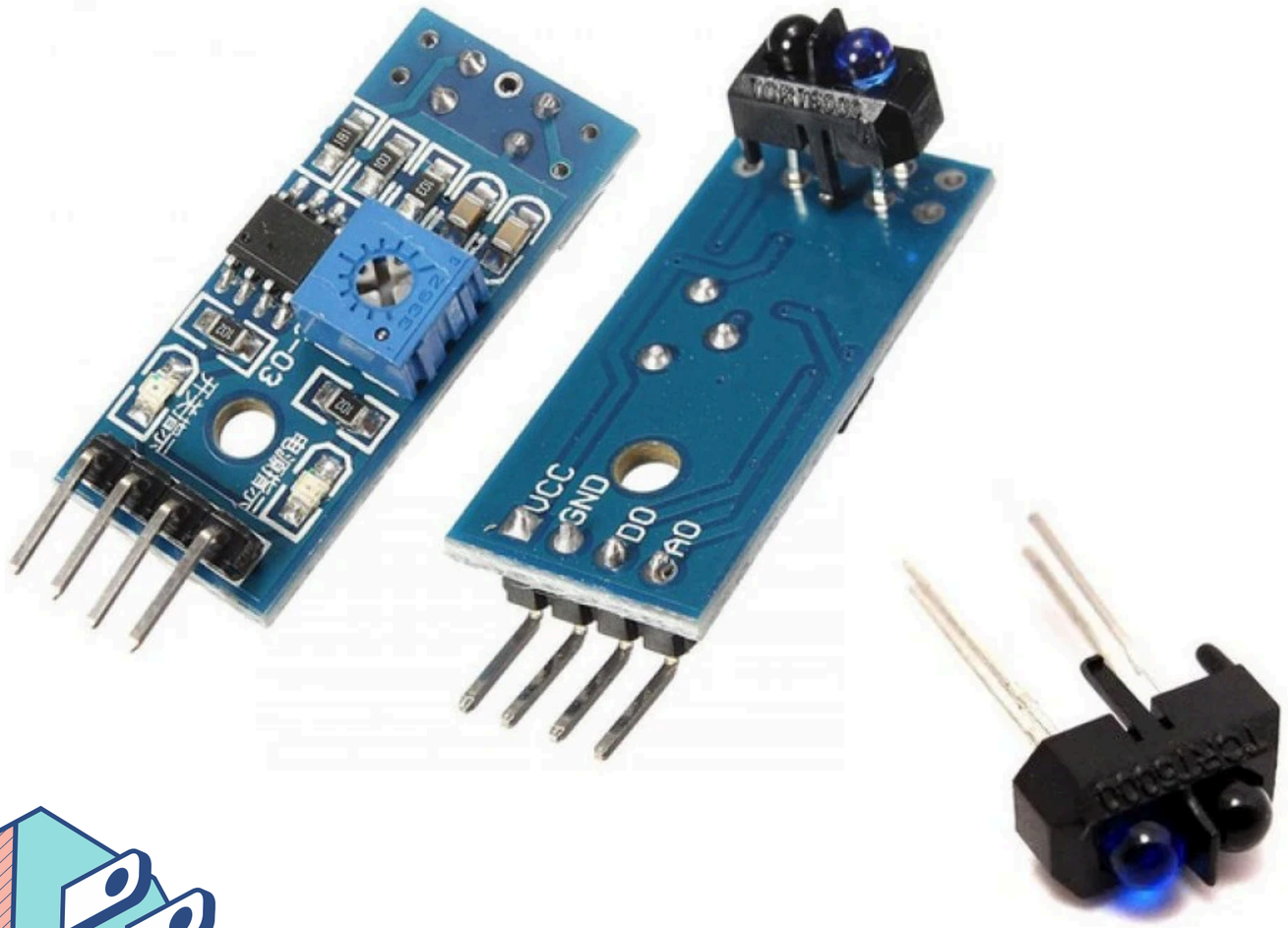


DFRobot UNO R3 board
và cáp USB x1.



TCRT5000
(Cảm biến dò line) x 1.

Dây nối x n



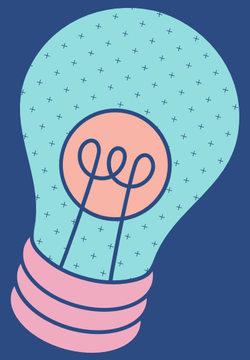
Cảm biến dò line đơn TCRT5000 4 chân có thể dùng để phát hiện line trắng và đen:

Gồm một đèn led phát hồng ngoại và cảm biến quang (phototransistor)

Thông số kĩ thuật:

- Nguồn cung cấp: 5VDC.
- Mạch sử dụng chip so sánh LM393.
- Dòng điện tiêu thụ: <10mA.
- Dải nhiệt độ hoạt động: 0oC ~ 50oC.
- Ngõ giao tiếp: 4 dây VCC, GND, DO, AO.
- Mức tín hiệu ngõ ra: TTL.
- Kích thước: 3.2 x 1.4mm.

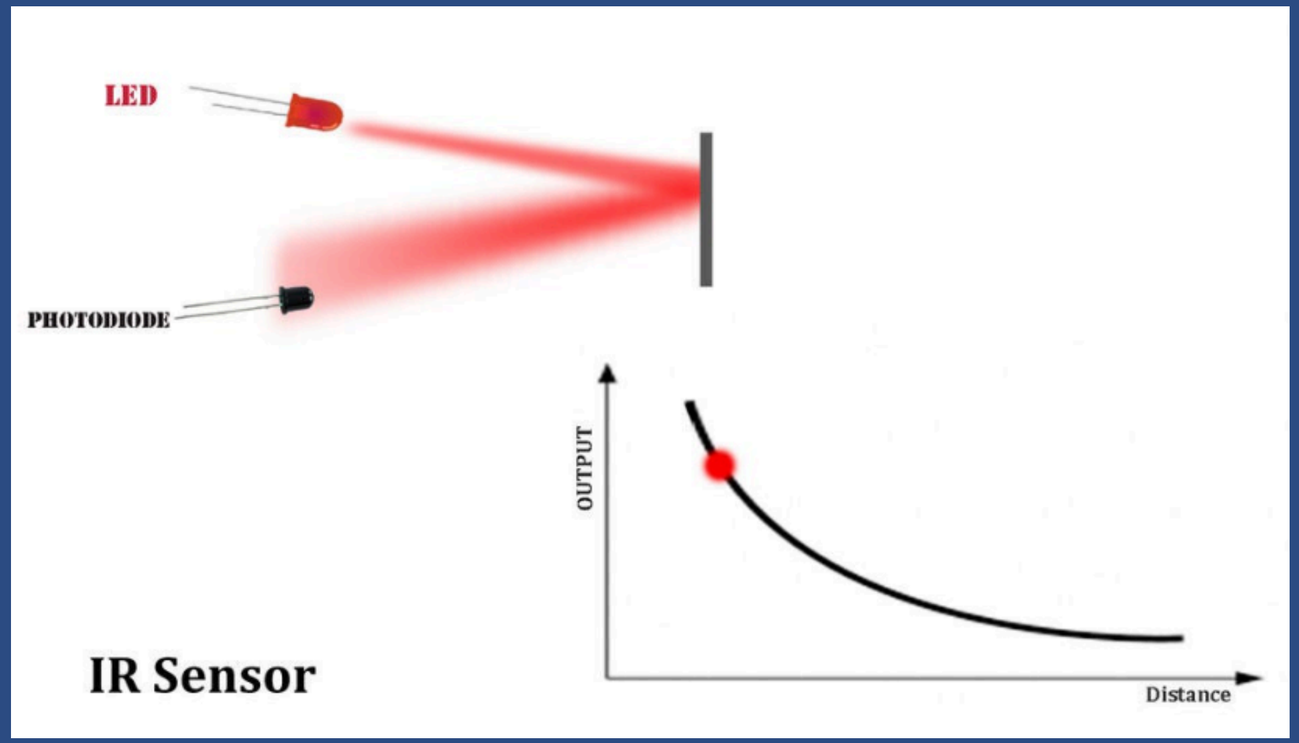
3. NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG



- Cảm biến hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở quang.

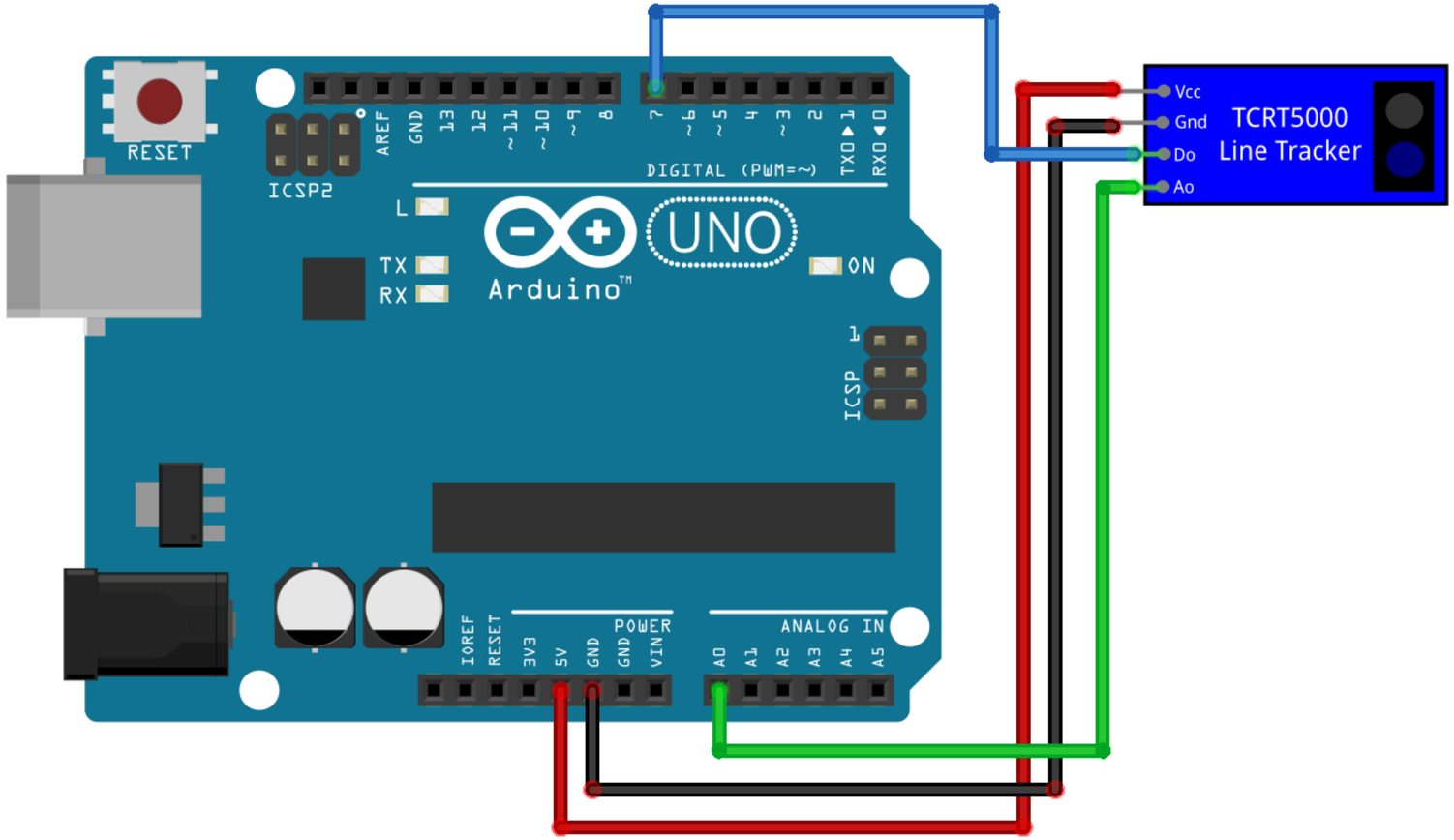
- Khi cấp nguồn cho cảm biến thì LED phát hồng ngoại sẽ hoạt động, và nếu có vật cản trước mắt cảm biến, thì tín hiệu hồng ngoại sẽ được phản xạ và mắt thu sẽ thu được tín hiệu này. Từ đó, khi sử dụng module sẽ là sự thay đổi của điện áp đầu ra :
  - Khi không có vật cản hoặc vật cản ở rất xa, cảm biến sẽ trả về mức cao.
  - Khi vật cản lại càng gần đầu cảm biến, thì điện áp sẽ giảm dần về mức thấp .

- Khoảng cách dò ngắn hơn cảm biến hồng ngoại (khoảng 1 - 25 mm).



4. THIẾT LẬP PHẦN CỨNG

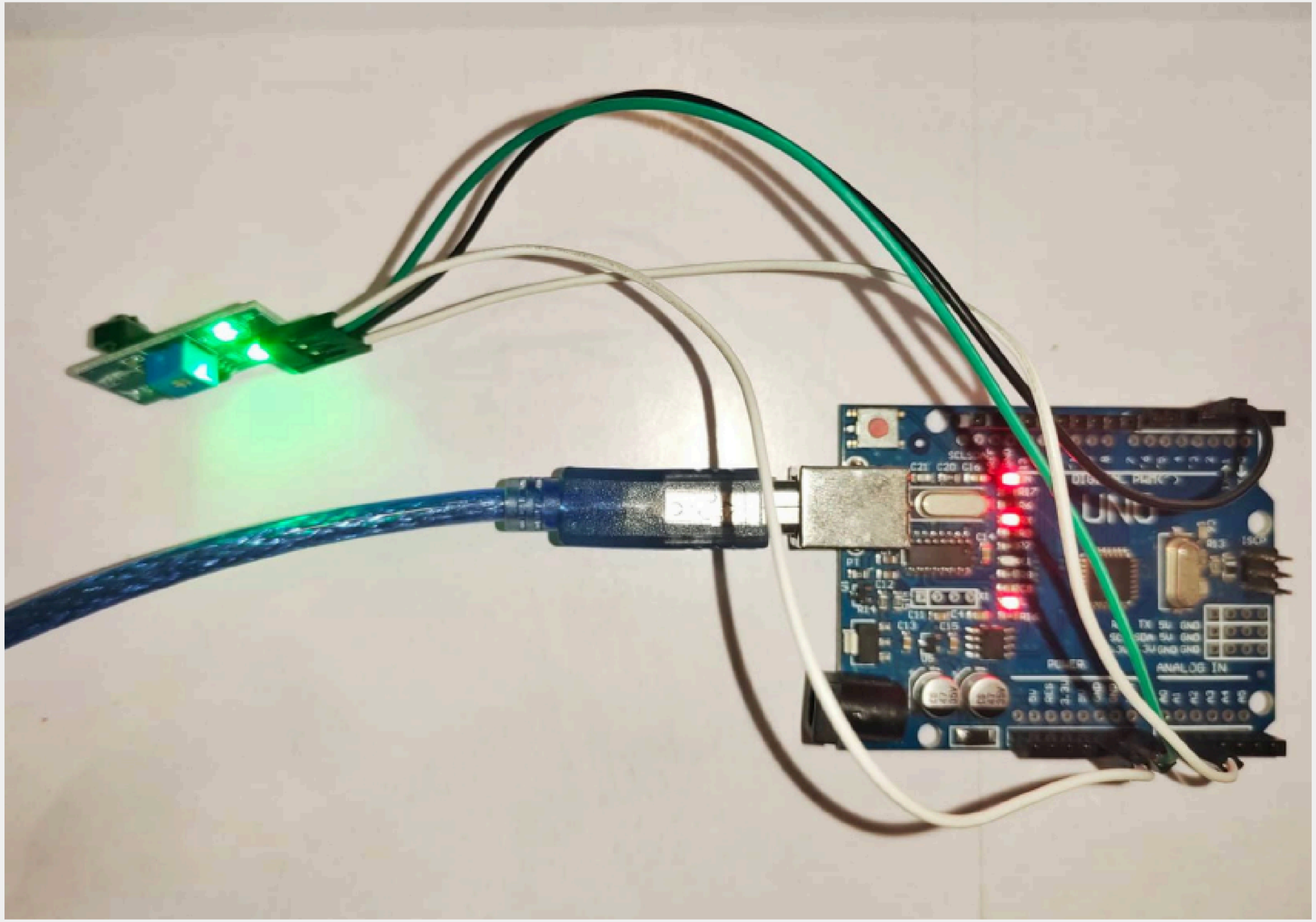
SƠ ĐỒ MẠCH



Module TCRT5000 gồm có 4 chân:

- Chân VCC kết nối đến chân 5V của nguồn.
- Chân GND kết nối đến chân GND của nguồn.
- Chân D0 kết nối với chân số.
- Chân A0 kết nối với chân Analog.

4. THIẾT LẬP PHẦN CỨNG

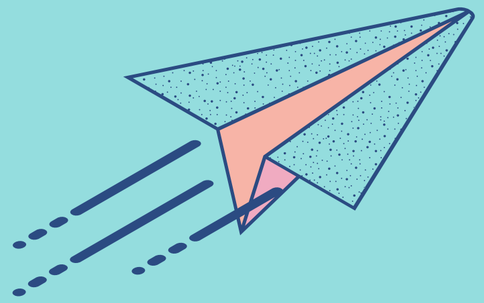
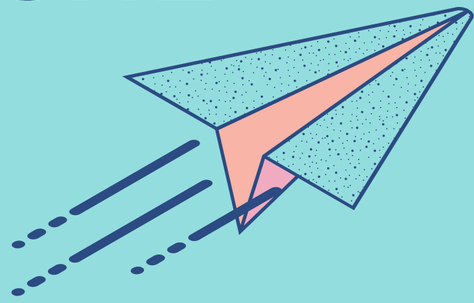
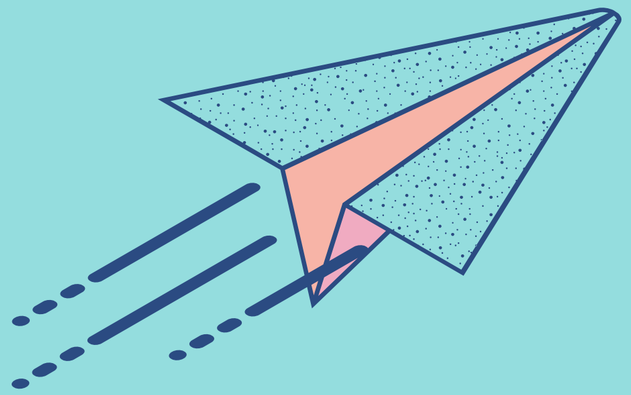


5. CHƯƠNG TRÌNH MẪU

```
const int line_d_pin = 7;
const int line_a_pin = A0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(line_d_pin, INPUT);
}

void loop() {
  int d_value = digitalRead(line_d_pin);
  int a_value = analogRead(line_a_pin);

  Serial.println(d_value);
  Serial.println(a_value);
  Serial.println();
  delay(1000);
}
```



CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE